

Guía docente

230923 - CEM - Ciencia e Ingeniería de Materiales

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CRISTOBAL VOZ SANCHEZ

Otros: Primer quadrimestre:
GERARD MASMITJÀ RUSIÑOL - 11, 13
JOAQUIN PUIGDOLLERS GONZALEZ - 11, 12, 13
CRISTOBAL VOZ SANCHEZ - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de física, componentes electrónicos básicos y semiconductores

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:

CG7. (CAST) GREELEC: capacitat d'anàlisi i valorar l'impacte social i medioambiental de les solucions tècniques.

Transversales:

CT5. (CAST) GREELEC: ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE LA INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Básicas:

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

CB4. (CAST) GREELEC: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría
Laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer la tecnología y las propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas de los materiales utilizados en los componentes electrónicos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	52,0	34.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Propiedades físicas de la materia

Descripción:

- 1.1 Clasificación de los materiales
- 1.2 Estructura cristalina de la materia. Cristalografía. Defectos
- 1.3 Propiedades eléctricas
- 1.4 Propiedades magnéticas
- 1.5 Propiedades ópticas

Dedicación: 49h

Grupo grande/Teoría: 23h

Aprendizaje autónomo: 26h

2. Aplicación a los componentes electrónicos

Descripción:

- 2.1 Resistencia. Parámetros característicos, modelos eléctricos y tecnología
- 2.2 Radiadores térmicos. Modelos térmicos. Cálculo de radiadores.
- 2.3 Condensadores. Parámetros característicos, modelos eléctricos i tecnología
- 2.4 Baterías. Principios de funcionamiento, parámetros característicos y materiales.
- 2.5 Inductores. Parámetros característicos, modelos eléctricos y materiales. Transformadores

Dedicación: 49h

Grupo grande/Teoría: 23h

Aprendizaje autónomo: 26h

3. Tecnología y materiales de la electrónica y nanoelectrónica

Descripción:

- 3.1 Litografía óptica. Litografía amb electrons. Límites de la litografía óptica. Circuitos integrados
- 3.2 Depósito de capas finas. Evaporación/sublimación, haz de electrones, pulverización catódica (sputtering). Atomic Layer Deposition, electrodeposición.
- 3.3 Caracterización estructural de materiales. Microscopía de electrones (SEM, TEM). Difracción de Rayos X, Microscopía de fuerzas atómicas (AFM)
- 3.4 Ejemplo práctico. Fabricación de una placa de circuito impreso (PCB) multicapa.

Dedicación: 16h

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 10h

4. Laboratorio

Descripción:

P.I El resistor dependiente de la luz (LDR). Simulación con el software PC1D de una fotoresistencia. Diseño de un circuito de alarma con LDR y zumbador piezoeléctrico

P.II Sensor de temperatura resistivo PT1000. Radiadores térmicos: modelo térmico y aplicación a los componentes electrónicos

P.III Modelado eléctrico y respuesta frecuencial de elementos pasivos

P.IV Propiedades y medidas ópticas de los materiales y dispositivos

Dedicación: 36h

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h

Aprendizaje autónomo: 24h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

La nota final se calcula con el siguiente criterio:

$$\text{Nota} = \text{máximo}(0.3 \cdot \text{CTRL} + 0.5 \cdot \text{EXAFIN}, 0.8 \cdot \text{EXAFIN}) + 0.2 \cdot \text{LAB}$$

Donde

CTRL: Nota Control

LAB: Nota Laboratorio

EXAFIN: Nota examen Final

Solamente es reevaluable la parte de teoría de la asignatura con un peso del 80%. La nota de laboratorio será la misma de la evaluación anterior con un peso del 20%.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Callister, W.D.; Rethwisch, D.G. Materials science and engineering: an introduction. 10th ed., SI ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020. ISBN 9781119453918.

- Quirk, M.; Serda, J. Semiconductor manufacturing technology. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. ISBN 9780130815200.

- Tilley, R.J.D. Understanding solids: the science of materials. 2nd ed. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9781118423462.